

SHECTORY TRADE & LAB

MOEX AI Trading Bot

team-46 — событийный мульти-агентный квант-робот для срочного
рынка MOEX (FORTS)

Технический white paper: архитектура, теория, логика принятия решений

Версия 1.0 • 20 июня 2026

Платформа: Sectomy Trader (Python / FastAPI / Finam Trade API)

Режим запуска: PAPER (бумажная торговля, без реальных заявок)

Автор сборки: Sectomy Lab

Содержание

1. Словарь терминов
2. Введение в алготорговлю
3. Архитектура платформы Shectory
 - 3.1 Trader, Lab и роль team-46
 - 3.2 Песочница робота против привилегированной backend-стратегии
 - 3.3 Поток данных одного тика
4. Инфраструктура размещения
 - 4.1 Сервер, сервис, база данных
 - 4.2 Конвейер деплоя
 - 4.3 LLM-шлюз Lineman/Klod по WireGuard
5. Теория: используемые методы и подстратегии
 - 5.1 Базовые технические индикаторы
 - 5.2 Стохастический осциллятор
 - 5.3 Профиль объёма (Volume Profile)
 - 5.4 Уровни поддержки и сопротивления
 - 5.5 Точки разворота (Pivot Points)
 - 5.6 ICT: Fair Value Gaps и Order Blocks
 - 5.7 Дисбаланс потока заявок (OFI и семейство)
 - 5.8 Альфа-факторы Kakushadze
 - 5.9 Волатильность GARCH(1,1)
 - 5.10 Скрытая марковская модель режимов (HMM)
 - 5.11 Контроль дрейфа P&L: CUSUM
 - 5.12 Конформальные интервалы
 - 5.13 Turtle Trading и канал Дончиана
6. Робот team-46: общая идея
7. Конвейер обработки одного тика
8. Детектор событий
9. Smart Contrarian: машина состояний
10. Мульти-агентный LLM-слой
11. Управление риском
12. Исполнение и витрина
13. Новостной контур
14. Происхождение кода и достоверность порта
15. Текущее состояние, ограничения, дорожная карта
16. Приложение: параметры и пороги

Метки в тексте: **LIVE** используется в боевом тике **PORT** портировано 1:1, не подключено в текущий compute **PLAT** отдельная стратегия платформы

1. Словарь терминов

Глава вводит термины, которые встречаются дальше. Определения короткие. Подробности раскрыты в соответствующих главах.

Рынок и платформа

Термин	Значение
FORTS	Срочный рынок Московской биржи. Фьючерсы и опционы. team-46 торгует фьючерсами.
Фьючерс	Стандартный биржевой контракт на поставку актива в будущем. Пример: SiU6 (доллар/рубль, сентябрь 2026).
Тикер / контракт	Код инструмента. Буква месяца и цифра года в конце. Пример: GDM6 (золото, июнь 2026).
Передний контракт	Ближайший по сроку контракт серии. Самый ликвидный. Робот отбирает именно его.
Оборот (VALTODAY)	Денежный объём сделок за день. Метрика ликвидности для отбора 20 инструментов.
ГО	Гарантийное обеспечение. Залог под одну позицию.
Стакан / order book	Очередь лимитных заявок на покупку (биды) и продажу (аски) по уровням цены.
Рапер / бумажная торговля	Имитация исполнения без реальных заявок брокеру. Режим team-46.

Признаки и модели

Термин	Значение
OFI	Order Flow Imbalance. Перекос объёма покупок против продаж за окно. Диапазон [-1, 1].
Таймфрейм (TF)	Масштаб бара. Робот строит 1m, 10m, 1h, 1d из минутных баров.
Agreement ratio	Доля таймфреймов, согласных по направлению. 4 фрейма, шаг 0.25.
Режим (regime)	Состояние рынка по HMM: trend_up, trend_down, flat, panic.
GARCH	Модель условной волатильности. Прогноз риска на шаг вперёд.
HMM	Скрытая марковская модель. Классифицирует рыночный режим.
CUSUM	Накопленная сумма отклонений P&L. Аварийный стоп при дрейфе.
VWAP	Средняя цена, взвешенная по объёму.
FVG	Fair Value Gap. Ценовой разрыв из трёх баров (ICT).
Order block	Последняя противоположная свеча перед импульсом (ICT).

Логика робота

Термин	Значение
--------	----------

Событие (event)	Срабатывание триггера детектора: аномалия OFI, всплеск объёма, ценовой шок, разворот тренда, новость.
Contrarian / контртренд	Стратегия против движения. Робот по умолчанию фейдит рывок (продаёт рост).
Primary / reversal leg	Первичная и разворотная ноги сделки в машине состояний.
PM-гейт	Portfolio manager gate. LLM-агент, одобряющий или урезающий сделку.
Degraded fallback	Безопасный режим при недоступном LLM: одобрение полным размером.
Klod / Lineman	Внутренний шлюз доступа к LLM. Единственный разрешённый путь к моделям.

2. Введение в алготорговлю

2.1 Что это

Алготорговля это исполнение торговых решений программой по формальным правилам. Человек задаёт логику. Машина считает признаки, принимает решение и ставит заявки. Преимущество в скорости, дисциплине и отсутствии эмоций. Цена этого преимущества в том, что любая ошибка логики повторяется на каждом инструменте и на каждом тике.

2.2 Внутридневная торговля фьючерсами

team-46 работает внутри дня на фьючерсах FORTS. Горизонт сделки минуты и десятки минут. Это область, где важна микроструктура рынка: поток заявок, дисбаланс стакана, всплески объёма. Долгосрочная фундаментальная оценка здесь почти не играет роли. Играют роль локальные перекосы спроса и предложения.

2.3 Два класса стратегий

Грубо стратегии делятся на трендовые и контртрендовые. Трендовая входит по направлению движения и держит, пока тренд жив. Классический пример это пробой канала, система Черепах. Контртрендовая входит против резкого движения, ожидая возврата к норме. team-46 относится ко второму классу. Его базовая гипотеза: резкий рывок без подтверждённой новостной причины часто откатывается.

2.4 Событийный подход

team-46 не торгует непрерывно. Он ждёт *событие*: аномалию в потоке заявок, всплеск объёма, ценовой шок, разворот старшего тренда или значимую новость. Только событие запускает торговую сессию. Между событиями робот наблюдает. Такой подход снижает число сделок и комиссию, и концентрирует риск на моментах, где у стратегии есть статистическое преимущество.

2.5 Роль статистики и ИИ

Над техническими признаками надстроены статистические модели и языковые агенты. Статистика отвечает на вопрос *в каком режиме рынок и насколько он волатилен*. Языковые модели отвечают на вопрос *разумна ли конкретная сделка с учётом всего контекста*. Ни одна из них не торгует сама. Они фильтруют и масштабируют решения детерминированной механики.

Ключевой принцип честности этого документа. Робот портирован из Go-бота. Часть инструментов перенесена 1:1 и активно используется в боевом тике. Часть перенесена для полноты, но в текущий расчётный путь не подключена. Эти случаи помечены метками **LIVE** и **PORT**. Документ не выдаёт портированную, но неактивную логику за работающую.

3. Архитектура платформы Shectory

3.1 Trader, Lab и роль team-46

Shectory состоит из двух частей. **Trader** это платформа исполнения. Python, FastAPI, асинхронный стек. Подключение к бирже через Finam Trade API по HTTP/2 и gRPC. **Lab** это среда стратегий: бэктест, оптимизация, витрина роботов. team-46 живёт внутри Trader как привилегированная backend-стратегия модуля Lab.

Основные компоненты Trader:

- **Auth**: получение и обновление токена Finam.
- **Market data feed**: котировки, бары, стакан через gRPC-стримы.
- **Positions / Tx**: портфель и постановка заявок.
- **Scheduler**: запуск и остановка пользовательских роботов.
- **DB pool**: PostgreSQL, кэш баров, результаты бэктестов, лента сделок.
- **WS hub**: трансляция данных во фронтенд.
- **Showcase**: витрина живых роботов с лентой сделок.

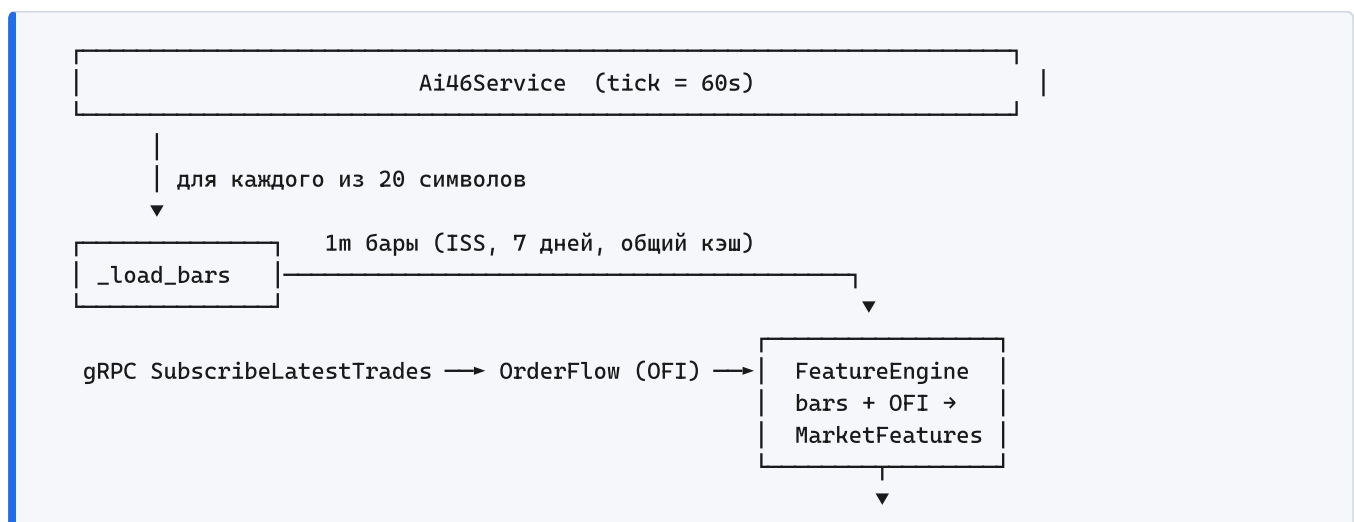
3.2 Песочница робота против привилегированной стратегии

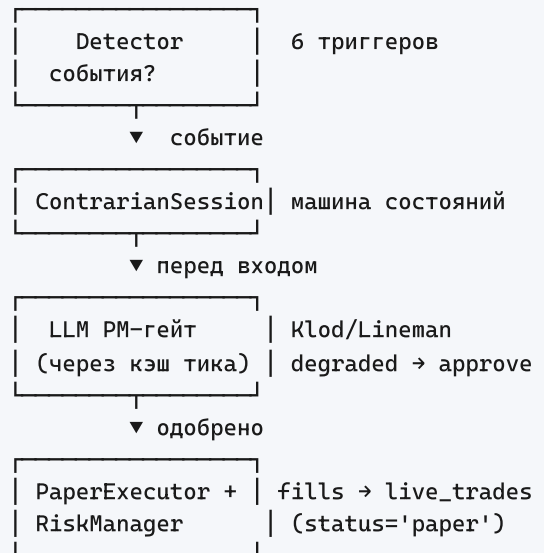
Обычный пользовательский робот в Lab выполняется в песочнице. Валидатор `script_guard` запрещает сеть, импорт произвольных модулей, доступ к файлам. Это защита платформы от чужого кода. Но team-46 по природе нуждается в сети: ему нужны gRPC-стрим сделок для OFI и HTTP-вызов LLM-шлюза. Поэтому team-46 не может быть песочным `on_bar`-роботом.

Решение: team-46 запущен как **привилегированная backend-задача** в составе серверного процесса. Он стартует в `lifespan` приложения, а не через песочницу. Это сознательный архитектурный выбор. Он же объясняет, почему дословный перенос всей логики в один песочный робот был невозможен.

3.3 Поток данных одного тика

Сервис `Ai46Service` тикает раз в 60 секунд. Параллельно живёт gRPC-стрим сделок, который наполняет поток заявок в реальном времени. На каждом тике:





Сессия контртренда имеет синхронный гейт, а LLM-вызов асинхронный. Раннер обновляет кэш вердикта (proceed, size_factor) непосредственно перед моментом входа, и синхронный гейт сессии читает этот кэш.

4. Инфраструктура размещения

4.1 Сервер, сервис, база

Платформа развёрнута на VDS под Ubuntu. Процесс это systemd-сервис `shectory-trader`, запускающий `uvicorn` с приложением FastAPI. Конфигурация читается из `dotenv`-файла, который `systemd` подгружает через `EnvironmentFile`. Часть параметров читается классом настроек, часть напрямую из переменных окружения процесса.

Состояние хранится в локальном PostgreSQL. В нём: кэш минутных баров (`ohlcv_bars`), метаданные инструментов, результаты бэктестов и лидерборд оптимизации, таблица роботов и лента сделок `live_trades`. `team-46` пишет свои бумажные исполнения именно в `live_trades`, поэтому он попадает в Витрину наравне с пользовательскими роботами.

4.2 Конвейер деплоя

Деплой детерминирован и описан скриптом. Шаги:

1. Локальный коммит. Без незакоммиченных изменений деплой не стартует.
2. `git push` в удалённый репозиторий.
3. На сервере: `git pull`, сборка фронтенда, установка зависимостей.
4. Обновление `nginx` и `systemd`-юнита при изменениях.
5. Перезапуск сервиса и проверка, что он активен.

`team-46` включается флагом окружения. Без флага деплой это по-ор: код едет на сервер, но стратегия не стартует. Это безопасный паттерн: сначала едет выключенный код, затем флаг включается отдельно.

4.3 LLM-шлюз Lineman/Klod по WireGuard

Доступ к языковым моделям только через внутренний шлюз. Это строгое правило проекта. Робот никогда не держит ключ провайдера. Вызов идёт на адрес шлюза внутри сети WireGuard. Авторизация по IP сети, без секретного заголовка. Тело запроса содержит имя агента, промпт, подсказку модели и лимит токенов.

```
POST {LINEMAN_BASE_URL}/api/klod/ask → { "text": "...", "model_used": "..." }
```

Подсказки моделей: быстрая модель для РМ-гейта, выходов, новостей и реакции на событие; рассуждающая модель для критика. Любой сбой шлюза переводит агентов в `degraded`-режим. Стратегия продолжает работать.

4.4 Офлоад бэктестов

Тяжёлые расчёты вынесены. Внешний мощный агент (i9) забирает задания на бэктест из очереди в базе. Если он недоступен, скромный VDS добывает задания сам, но строго при наличии свободных ресурсов: проверка средней загрузки и свободной памяти, одно задание за раз, низкий приоритет процесса. Это разделение защищает боевой процесс `team-46` от перегрузки сервера во время кампаний оптимизации.

5. Теория: используемые методы и подстратегии

Глава раскрывает каждый метод: происхождение, идею, формулу и то, как именно он реализован в коде. Метки показывают статус метода в боевом тике робота.

5.1 Базовые технические индикаторы

Модуль `features.py` содержит набор индикаторов, перенесённых из Go-бота без изменений семантики. В боевом расчёте направления участвуют EMA и RSI. Остальные доступны как строительные блоки.

EMA, экспоненциальная скользящая средняя LIVE

Сглаживает цену с экспоненциальным затуханием веса старых баров. Реализация засеивается простой средней за первый период, далее рекуррентно.

$$k = 2 / (\text{period} + 1) ; \text{EMA}_i = \text{price}_i \cdot k + \text{EMA}_{i-1} \cdot (1 - k)$$

Робот сравнивает EMA(9) и EMA(21) для определения направления на каждом таймфрейме.

RSI, индекс относительной силы LIVE

Индикатор Уэлса Уайлдера (1978). Измеряет соотношение средних приростов и падений. Диапазон 0..100. Сглаживание Уайлдера. Робот использует RSI(14) как фильтр: лонг не подтверждается при $\text{RSI} \geq 70$, шорт не подтверждается при $\text{RSI} \leq 30$.

$$\text{RS} = \text{avg_gain} / \text{avg_loss} ; \text{RSI} = 100 - 100 / (1 + \text{RS})$$

MACD, ATR, ADX, Bollinger Bands PORT

MACD (Джеральд Appel) это разность быстрой и медленной EMA плюс сигнальная линия. ATR (Уайлдер) это средний истинный диапазон, мера волатильности. ADX (Уайлдер) это сила тренда. Bollinger Bands (Джон Боллинджер) это полосы на основе скользящего стандартного отклонения. Все четыре перенесены 1:1 и доступны, но в текущий `compute` не подключены.

VWAP и Volume Ratio LIVE

VWAP это средняя цена, взвешенная по объёму, по типичной цене бара $(H+L+C)/3$. Volume Ratio это отношение текущего объёма к среднему за период. Робот считает оба. Volume Ratio это один из триггеров детектора и вход в классификацию режима.

$$\text{VWAP} = \sum(\text{TP}_i \cdot V_i) / \sum V_i ; \text{VolumeRatio} = V_{\text{now}} / \text{mean}(V_{\text{prev period}})$$

Realized Vol PORT

Годовая реализованная волатильность по логдоходностям. Множитель годовой нормировки соответствует числу минутных баров в торговом году: $252 \times 6.5 \times 60$.

5.2 Стохастический осциллятор PORT

Осциллятор Джорджа Лейна, конец 1950-х. Идея: при росте цена закрывается у верхней границы недавнего диапазона, при падении у нижней. Стохастик измеряет, где закрытие относительно диапазона за период.

$$\%K = 100 \cdot (\text{close} - \text{low}_n) / (\text{high}_n - \text{low}_n) ; \%D = \text{SMA}(\%K, \text{smooth})$$

Значения выше 80 трактуются как перекупленность, ниже 20 как перепроданность. Пересечение %K и %D даёт сигнал. В коде реализован медленный %K и сглаженный %D. При коротком ряде функция возвращает NaN. В боевом тике team-46 стохастик сейчас не вызывается; он часть портированного арсенала.

5.3 Профиль объёма (Volume Profile) PORT

Подход восходит к Market Profile Питера Стейдлмайера (CBOT). Профиль объёма распределяет торговый объём не по времени, а по уровням цены. Это показывает, где рынок провёл больше всего ликвидности.

- **POC** (Point of Control): уровень цены с максимальным объёмом.
- **Value Area**: диапазон вокруг POC, вмещающий 70% объёма.
- **VAH / VAL**: верхняя и нижняя границы зоны стоимости.

Реализация делит диапазон на корзины, разносит объём каждого бара по пересекаемым корзинам, находит POC и расширяет зону симметрично до 70% объёма. Уровни POC/VAH/VAL это естественные цели и зоны разворота. В текущем боевом тике не подключено.

5.4 Уровни поддержки и сопротивления PORT

Поддержка и сопротивление это ценовые уровни, у которых движение часто останавливается. Реализация ищет локальные экстремумы (пивоты) в окне, затем кластеризует близкие экстремумы и оценивает силу кластера.

Сила уровня растёт с числом касаний и со свежестью касаний. Вес касания затухает экспоненциально по возрасту бара и умножается на относительный объём:

$$\text{score} = \sum \exp(-\text{age} / \text{horizon}) \cdot \text{volume_weight}$$

Есть мультитаймфреймовая версия, объединяющая пики из нескольких источников и берущая топ-K уровней. В боевом тике не подключено.

5.5 Точки разворота (Pivot Points) PORT

Классические floor-trader пики. Уровни рассчитываются от вчерашних максимума, минимума и закрытия. Реализован полный набор, включая R3 и S3.

$$\begin{aligned} P &= (H + L + C) / 3 \\ R1 &= 2P - L, \quad S1 = 2P - H \\ R2 &= P + (H - L), \quad S2 = P - (H - L) \\ R3 &= H + 2(P - L), \quad S3 = L - 2(H - P) \end{aligned}$$

Пивоты дают опорные уровни на день. В текущем тике не подключено.

5.6 ICT: Fair Value Gaps и Order Blocks PORT

Концепции из Inner Circle Trader (Майкл Хаддлстон), часть Smart Money Concepts. Идея: крупный участник оставляет на графике следы в виде дисбалансов и зон интереса.

Fair Value Gap (FVG)

Это ценовой разрыв в трёх подряд барах. Бычий FVG: минимум третьего бара выше максимума первого. Между ними остаётся незакрытая зона, к которой цена часто возвращается.

бычий FVG: $low_i > high_{i-2}$; медвежий FVG: $high_i < low_{i-2}$

Order Block

Это последняя противоположная свеча перед импульсом. Перед сильным импульсом вверх ищется последняя медвежья свеча; её диапазон и есть бычий order block, зона вероятной поддержки. Импульс распознаётся по относительному размеру тела свечи (порог `impulse_frac`).

Оба инструмента дают зоны интереса для входа и цели. В боевом тике team-46 сейчас не подключены.

5.7 Дисбаланс потока заявок: OFI и семейство LIVE

Это центральный признак робота и его заявленное преимущество. Вместо аппроксимации из баров робот считает реальный поток сделок. OFI восходит к работам по микроструктуре рынка (Cont, Kukanov, Stoikov).

OFI (по сделкам)

Перекося объёма агрессивных покупок против агрессивных продаж за окно. Окно 300 секунд.

$$OFI = (buyVol - sellVol) / (buyVol + sellVol) \in [-1, 1]$$

Важная деталь реализации. Публичная лента сделок MOEX ISS задержана примерно на 15 минут, а сторона сделки может быть не указана. Поэтому окно отсекается по часам данных (от времени самой свежей сделки), а не по настенным часам. Иначе окно было бы всегда пустым, а OFI всегда нулём. Сторона при отсутствии флага определяется правилом тика: рост цены это покупка, падение это продажа.

MLOFI, Queue Imbalance, Microprice, Spread PORT

Семейство признаков по стакану. MLOFI это дисбаланс суммарных объёмов бид/аск по всем уровням. Queue Imbalance это дисбаланс на лучшем уровне. Microprice это середина, взвешенная встречной очередью. Spread это спред в базисных пунктах. Они вычисляются из снимка стакана. В текущем боевом тике используется OFI по сделкам; признаки стакана доступны, но в `compute` подаётся только OFI.

5.8 Альфа-факторы Kakushadze PORT

Из работы Зуры Какушадзе «101 Formulaic Alphas» (2016), формализующей альфы в стиле WorldQuant. Перенесены четыре: `alpha6` это отрицательная корреляция цены открытия и объёма; `alpha12` это знак изменения объёма на минус изменение цены; `alpha41` это корень из произведения `H`

и L минус VWAP; alpha101 это нормированное тело свечи. Доступны как признаки, в боевом тике не подключены.

5.9 Волатильность GARCH(1,1) LIVE

GARCH (Тим Боллерслев, 1986) обобщает ARCH (Роберт Энгл, 1982, Нобелевская премия 2003). Модель описывает кластеризацию волатильности: после крупных движений следуют крупные. Условная дисперсия следующего бара зависит от прошлого шока и прошлой дисперсии.

$$\sigma^2_t = \omega + \alpha \cdot r^2_{t-1} + \beta \cdot \sigma^2_{t-1}$$

Параметры подбираются методом максимального правдоподобия. Оптимизатор это собственный Нелдера-Мида на чистом Python. Параметры переводятся через softplus и сигмоиду, чтобы держать ограничения $\omega > 0$, $\alpha, \beta \geq 0$ и $\alpha + \beta < 1$ (стационарность). После подгонки дисперсия прокатывается до последнего бара, делается прогноз на шаг и нормируется к году. Минимум 30 доходностей. Прогноз волатильности подаётся в LLM-гейт как мера риска.

5.10 Скрытая марковская модель режимов (HMM) LIVE

Гауссова HMM с 4 состояниями на логдоходностях. Алгоритм Баума-Велча, обучение без учителя. Состояния маркируются по статистике: состояние с максимальной дисперсией это `panic`; из остальных по среднему минимальное это `trend_down`, максимальное это `trend_up`, середина это `flat`.

Инициализация по квантилям доходностей разводит состояния. Делается 40 итераций. Возвращается наиболее вероятное текущее состояние и его апостериорная вероятность. Минимум 20 доходностей. Режим управляет ролью риска и аварийными выходами:

Режим	Смысл	Влияние на сделку
trend_down	Падающий тренд	Полный размер для контртренда (родная среда)
trend_up	Растущий тренд	Половинный размер
panic	Хаос, высокая дисперсия	Половинный размер; запуск сессии блокируется
flat	Боковик	Полный размер

5.11 Контроль дрейфа P&L: CUSUM LIVE

Тест накопленной суммы Э. С. Пейджа (1954). Изначально из контроля качества. Отслеживает дрейф между фактическим и ожидаемым результатом. В работе это аварийный стоп по риску.

$$\begin{aligned} \text{pos} &= \max(0, \text{pos} + (\text{actual} - \text{expected}) - k) \\ \text{neg} &= \max(0, \text{neg} - (\text{actual} - \text{expected}) - k) \\ \text{halt, если } \text{pos} > h \text{ или } \text{neg} > h \end{aligned}$$

Параметры $k = 0.5\sigma$ (допуск) и $h = 5\sigma$ (порог остановки). Малый шум не накапливается из-за допуска k . Устойчивый односторонний дрейф быстро пробивает порог h и останавливает торговлю. Это точный порт из Go-бота.

5.12 Конформальные интервалы PORT

Конформальное предсказание (Владимир Вовк и соавторы) даёт интервал с гарантией покрытия без предположений о распределении. Реализован split-conformal: мера несоответствия это абсолютное изменение цены на горизонте, берётся эмпирический квантиль с конформальной поправкой (+1). Половина ширины применяется симметрично к последней цене. Покрытие по умолчанию 0.9. Доступно как инструмент, в боевом тике не подключено.

5.13 Turtle Trading и канал Дончиана PLAT

Пользователь привёл «черепаху» как пример. Уточнение для честности: это **не** подстратегия team-46. Это отдельный шаблон стратегии платформы. Здесь он раскрыт, потому что встречается в Lab и иллюстрирует трендовый класс, в противоположность контртренду team-46.

Эксперимент «Черепахи» провели Ричард Деннис и Уильям Экхардт в 1983 году. Они доказали, что торговле можно научить по чётким правилам. Ядро системы это пробой канала Дончиана (Ричард Дончиан). Канал это максимум и минимум за N баров.

- Вход в лонг: цена пробивает максимум за N баров (System 1: N=20).
- Выход: цена пробивает минимум за M баров (например M=10).
- Размер позиции масштабируется по волатильности (ATR).

Платформа реализует Donchian Breakout как один из встроенных шаблонов. team-46 использует другую механику, описанную в главах 6-9.

6. Робот team-46: общая идея

team-46 это «Smart Contrarian» с событийным запуском и мульти-агентной надстройкой. Полное имя в Витрине: «MOEX AI Trading Bot — team-46». Запущен в режиме PAPER.

Что делает

1. Отбирает 20 самых ликвидных фьючерсов FORTS по обороту за день.
2. Для каждого считает признаки: направление на 4 таймфреймах, OFI, режим НММ, прогноз GARCH, отношение объёма, VWAP.
3. Ждёт событие через детектор из 6 триггеров.
4. По событию запускает сессию контртренда: машина состояний с первичной и разворотной ногами.
5. Перед каждым входом спрашивает LLM-гейт портфельного менеджера.
6. Проверяет риск-лимиты и пишет бумажное исполнение в ленту сделок.

Базовая гипотеза

Резкое движение без подтверждённой фундаментальной причины склонно откатываться. Поэтому направление по умолчанию это шорт против рывка вверх. Робот переключается на лонг только при положительном перекосе потока и явном доминировании лонгового согласия таймфреймов.

Чем «точнее» оригинала

Заявленное преимущество порта это реальный поток заявок. Робот считает OFI по фактической ленте сделок через gRPC, а не аппроксимирует его из баров. Это даёт более прямую меру давления покупателей и продавцов.

7. Конвейер обработки одного тика

Логика тика собрана в раннере. Для каждого символа выполняется одинаковая последовательность.

Шаг 1. Признаки

FeatureEngine берёт минутные бары и поток заявок и строит `MarketFeatures`. Старшие таймфреймы агрегируются из минутных. Для каждого из 1d, 1h, 10m, 1m считается направление по EMA9/EMA21 и RSI14:

```
long, если EMA9 > EMA21 и RSI < 70
short, если EMA9 < EMA21 и RSI > 30
иначе flat
```

Минимум 22 бара на фрейм, иначе направление flat. Далее считаются логдоходности, по ним НММ (режим) и GARCH (волатильность). Считается изменение цены за минуту в процентах, отношение объёма за 20 баров и VWAP. OFI берётся из потока заявок по окну 300 секунд.

Шаг 2. Agreement ratio

Доля из 4 таймфреймов, согласных по заданному направлению. Шаг 0.25. Поле `tf_agreement` считается в направлении, выведенном из OFI: short при OFI < -0.1, иначе long.

```
agreement_ratio(dir) = (число фреймов с этим направлением) / 4
```

Шаг 3. Детектор

Признаки подаются в детектор. Он возвращает список сработавших сигналов с учётом кулдауна. Подробно в главе 8.

Шаг 4. Сессия

Если есть сигнал входного типа и активной сессии нет, создаётся новая `ContrarianSession`. Если сессия уже в фазе ожидания разворота, новый сигнал считается как подтверждение. Машина состояний продвигается вызовом `step`.

Шаг 5. Гейт перед входом

Когда сессия вот-вот войдёт (конец фазы мониторинга или достигнут порог подтверждений), раннер заранее обновляет кэш вердикта LLM. Синхронный гейт сессии читает (`proceed`, `size_factor`) из кэша. Так асинхронный LLM встроен в синхронную механику.

Шаг 6. Цена и время

Цена исполнения это закрытие последнего минутного бара. Она ставится в исполнитель на каждом тике. Режим НММ ставится в риск-менеджер.

8. Детектор событий

Детектор это порт `detector.go`. Он проверяет набор триггеров и пропускает сигнал, только если по паре (тикер, тип) не нарушен кулдаун в 300 секунд.

8.1 Триггеры

Тип	Условие	Смысл
ofi_anomaly	$ OFI > 0.7$	Сильный односторонний поток заявок
volume_spike	$volume_ratio > 3$	Объём втрое выше среднего
price_shock	$z > 2\sigma$ по EWMA изменения цены	Аномальный ценовой рывок
trend_flip	решительный разворот 1h, подтверждён 10m	Смена старшего тренда
cross_asset	сигнал bullish/bearish	Межрыночный сигнал (в текущем тике не активен)
news	$severity \geq 6$	Значимая новость по тикеру

Ценовой шок считается по экспоненциальному среднему и дисперсии изменения цены за минуту. Коэффициент сглаживания $\alpha = 0.1$. Когда стандартизованное отклонение превышает 2, фиксируется шок с числом сигм. Разворот тренда требует решительного направления на 1h (long или short, не flat), отличного от предыдущего, и подтверждения тем же направлением на 10m.

8.2 Классификация события

Каждое событие получает категорию серьёзности:

- **black_swan**: режим HMM это panic.
- **uncertain**: набрано не менее 2 экстремумов из трёх: $|OFI| > 0.85$, $volume_ratio > 5$, $sigma > 3$.
- **normal**: иначе.

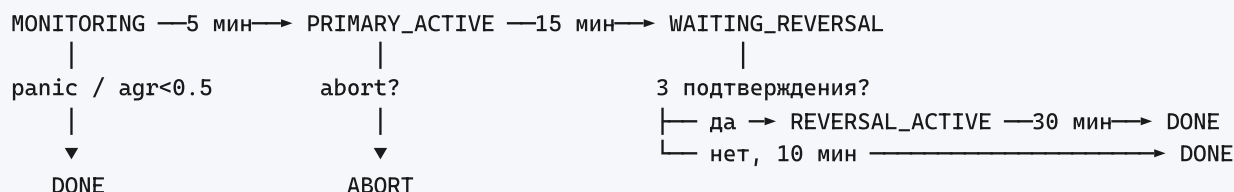
8.3 Кулдаун

По каждой паре (тикер, тип) повторный сигнал не выпускается раньше 300 секунд. Это гасит дребезг и ограничивает частоту входов.

9. Smart Contrarian: машина состояний

Ядро торговой логики это порт `contrarian.go`. Сессия проходит фазы и открывает до двух ног: первичную против рывка и разворотную по подтверждённому возврату.

9.1 Состояния



- **MONITORING**: 5 минут наблюдения. При `panic` или объёме выше $10\times$ сессия закрывается. При согласии таймфреймов ниже 0.5 закрывается.
- **PRIMARY_ACTIVE**: первичная нога открыта. Держится 15 минут или до сигнала `abort`.
- **WAITING_REVERSAL**: 10 минут ждём 3 подтверждающих сигнала в обратную сторону.
- **REVERSAL_ACTIVE**: разворотная нога открыта, держится 30 минут.
- **DONE / ABORT**: завершение. `ABORT` это жёсткое закрытие по сигналу LLM.

9.2 Выбор направления

По умолчанию первичное направление это `short`: фейд рывка вверх. Переключение на `long` происходит только при двойном условии.

long, если $OFI > 0.15$ И $long_agr > short_agr \times 1.3$; иначе short

9.3 Размер позиции

Базовый размер 0.03 от капитала. Он масштабируется согласием таймфреймов и ролью режима, затем умножается на `size_factor` от LLM-гейта.

$$size = 0.03 \times agreement_ratio \times role_mult \times size_factor_{LLM}$$

Стопы и тейки фиксированы по ногам. Первичная нога: стоп 1.5% , тейк 2.5% . Разворотная нога: стоп 1.5% , тейк 2.0% .

9.4 Подтверждения разворота

В фазе ожидания каждый новый сигнал проверяется на соответствие обратному направлению. Согласованным считается сигнал, у которого `OFI` или изменение цены направлены в сторону разворота. Нужно 3 таких подтверждения, иначе через 10 минут сессия завершается без разворота.

9.5 Защита от паники

Перед открытием первичной ноги проверяется паника: режим НММ это panic либо объём выше 10× среднего. В этом случае сессия не входит. Это снижает риск входа против настоящего новостного движения.

10. Мульти-агентный LLM-слой

Над механикой работают пять языковых агентов. Все вызовы идут через шлюз Klod/Lineman. Каждый агент имеет degraded-режим: при сбое он не ломает стратегию, а отдаёт безопасный ответ.

Агент	Задача	Модель	Degraded-ответ
EvaluateProposal (PM-гейт)	Одобрить, урезать или отклонить сделку перед входом	быстрая	APPROVE полным размером
CriticVerify	Скептик-ревизор чужого решения	рассуждающая	approve
AnalyzeEvent	Реакция на событие; может выставить abort_contrarian	быстрая	HOLD
EvaluateExit	Держать, закрыть или поджать стоп	быстрая	HOLD
ClassifyNews	Серьёзность и направление новости	быстрая	severity o

PM-гейт подробно

Это единственный агент в боевом критическом пути входа. Он получает предложение сделки со всем контекстом: OFI, режим, прогноз волатильности, моментум, согласие таймфреймов, цена. Возвращает вердикт APPROVE, DOWNSIZE или REJECT и фактор размера. REJECT обнуляет размер. APPROVE форсирует полный размер. DOWNSIZE умножает на фактор из (0, 1).

Строгое правило проекта. Весь доступ к LLM только через Lineman/Klod. Робот никогда не использует прямой ключ провайдера. Авторизация по IP сети WireGuard. Ответ парсится терпимо: из текста извлекается первый JSON-объект, что переживает обёртки и кодовые блоки в ответе модели.

Почему degraded-режим важен

LLM это слой улучшения, а не точка отказа. Если шлюз недоступен или модель отвечает мусором, стратегия продолжает работать на детерминированной механике. Это повторяет поведение оригинального Go-бота, который при недоступном LLM откатывался к одобрению полным размером.

11. Управление риском

Риск-менеджер сводит вместе роль режима, лимиты экспозиции и аварийный стоп CUSUM.

11.1 Роль режима

Контртренд это родная среда падающего тренда. В `trend_down` полный размер. В `panic` и `trend_up` размер урловинивается. В `flat` полный размер. Это прямое отражение логики маршрутизации режима из Go-бота.

11.2 Лимиты экспозиции

- Не более 5 одновременных позиций.
- Суммарная экспозиция не выше 0.30 капитала.
- Один тикер не входит повторно, пока позиция открыта.
- При активном аварийном стопе новые входы запрещены.

11.3 Аварийный стоп CUSUM

Реализованный P&L подаётся в детектор CUSUM. При устойчивом отрицательном дрейфе накопленная сумма пробивает порог $h = 5\sigma$ и риск-менеджер переходит в состояние `halted`. Допуск $k = 0.5\sigma$ не даёт обычному шуму копиться. Это защита от тихой деградации стратегии.

11.4 Стопы и тейки

Каждая нога несёт собственные стоп и тейк в процентах. Они зафиксированы в машине состояний (глава 9.3). В бумажном режиме исполнитель пишет цену входа и цену выхода и считает дробную доходность ноги.

12. Исполнение и витрина

12.1 Бумажный исполнитель

PaperExecutor реализует протокол исполнителя для сессии, но не ставит реальных заявок. Он хранит цены, открытые позиции и список исполнений. Вход фиксирует цену входа. Выход считает дробную доходность по направлению ноги:

$$\text{ret} = (\text{price} - \text{entry}) / \text{entry} \times \text{dir} \ ; \ \text{pnl} = \text{ret} \times \text{size_pct}$$

Где dir это +1 для лонга и -1 для шорта. Реальное исполнение Finam это drop-in замена бумажного исполнителя на следующих фазах.

12.2 Запись в ленту сделок

Новые исполнения сервис пишет в таблицу `live_trades` под идентификатором робота `team-46` . Каждая запись: символ, сторона, количество 1, цена, статус `paper` , метка времени. Сервис бутстрапит строку робота в таблице `robots` , чтобы он появился в Витрине.

12.3 Витрина

Витрина читает роботов и их ленту сделок. team-46 отображается рядом с пользовательскими роботами, с лентой бумажных исполнений. Это даёт прозрачность работы без реального риска.

Параметры сервиса

Параметр	Значение
Период тика	60 секунд
Источник баров	ISS, 7 дней, минутный, общий кэш
Количество символов	20 (топ по обороту)
Размер записи	qty = 1, status = paper
Идентификатор	robot_id = team-46

13. Новостной контур

Новостной модуль это порт RSS-сборщика и новостного пути детектора. Он превращает поток заголовков в торговое событие.

Конвейер

1. **Опрос RSS:** несколько источников опрашиваются параллельно. Источники включают Interfax, 1prime, Finam, TACC, Smart-Lab.
2. **Дедупликация:** новости отсеиваются по заголовку, повтор не обрабатывается.
3. **Тегирование тикера:** по ключевым словам заголовок и описание сопоставляются с тикером. Есть карта русских и латинских имён эмитентов.
4. **Классификация серьёзности:** только для тегированных новостей вызывается LLM-классификатор. Это cost-guard: макроновости без тикера не тратят токены.
5. **Эмиссия события:** детектор выпускает новостное событие при severity ≥ 6 .

Cost-guard

Логика экономии повторяет оригинал. Нисходящий гейт всё равно входит только по тегированным тикерам. Поэтому классификация нетегированных новостей бессмысленна и пропускается. Это снижает расход на LLM без потери сигнала.

Статус контура. Модуль новостей реализован и протестирован. Его подключение в боевой тик сервиса это отдельный шаг развёртывания. В текущем запуске основной поток событий это рыночные триггеры из главы 8.

14. Происхождение кода и достоверность порта

team-46 это порт открытого Go-бота для МОЕХ. Глава честно разделяет, что перенесено дословно, что реконструировано и что было невозможно.

14.1 Дословный порт

- Технические индикаторы (`features.py`): EMA, RSI, MACD, ATR, ADX, VWAP, Volume Ratio, Realized Vol, стохастик, профиль объёма, уровни, пивоты, ICT FVG и order blocks, альфа-факторы, семейство OFI. Сверены ассертами из Go-тестов.
- Детектор событий: пороги, EWMA ценового шока, категории, кулдаун.
- Машина контртренда: состояния, длительности, выбор направления, размер.
- CUSUM: точный порт `risk/cusum.go`.

14.2 Реконструкция

НММ, GARCH и конформальные интервалы реконструированы. В репозитории Go был только gRPC-клиент к закрытому Python ML-сервису, без его кода и без обученных моделей. Поэтому модели восстановлены по контракту и стандартным методам: Баум-Велч для НММ, MLE через Нелдера-Мида для GARCH, `split-conformal`. Реализация на чистом Python, без `numpy` и `scipy`. Причина: VDS скромный, тяжёлый стек нежелателен.

Промпты LLM-агентов также реконструированы. Оригинальные промпты ML-сервиса не публичны. Контракт восстановлен: РМ-гейт, критик, событие, выход, новости.

14.3 Что было невозможно

Дословный перенос «100%, включая LLM, в одном песочном роботе» невозможен. Причины конкретные:

- Песочница рубит сеть, LLM и gRPC. Привилегированный backend это единственный путь.
- Обученных весов моделей и оригинальных промптов нет в репозитории.

Поэтому был выбран честный путь: привилегированная backend-стратегия в `paper`-режиме, с реконструкцией недостающего и явной разметкой статуса каждого блока.

14.4 Что подключено в боевой тик

Блок	Статус
EMA9/EMA21 + RSI14 направление по 4 TF	LIVE
Agreement ratio	LIVE
OFI по реальным сделкам	LIVE
НММ режим, GARCH волатильность	LIVE
Volume Ratio, VWAP	LIVE
Детектор, контртренд, риск, CUSUM	LIVE

PM-гейт LLM	LIVE
Стохастик, Volume Profile, S/R, пивоты, ICT, альфы, conformal, признаки стакана	PORT
Новостной контур	PORT (подключение отдельным шагом)

15. Текущее состояние, ограничения, дорожная карта

15.1 Текущее состояние

team-46 запущен на сервере в режиме PAPER. Включается флагом окружения. Отбирает 20 инструментов по обороту. Тикает раз в минуту. Пишет бумажные исполнения в ленту сделок. Появляется в Витрине.

15.2 Главное ограничение: источник цены

Цена исполнения это закрытие последнего минутного бара ISS. Это не живая котировка тика. В выходные и при задержке ISS свежих внутридневных баров может не быть, и цена замирает на последнем доступном баре. Тогда бумажный P&L около нуля: вход и выход проходят по одной цене. Это свойство источника данных, не ошибка логики. На неделе при потоке внутридневных баров проблема исчезает.

Живой источник цены (котировка или поток сделок) это естественная следующая доработка. Она сделает бумажный P&L осмысленным в любой момент сессии.

15.3 Прочие ограничения

- Признаки стакана (MLOFI, queue imbalance, microprice, spread) считаются, но в боевой `compute` подаётся только OFI по сделкам.
- Часть портированных инструментов не подключена в текущий тик. Это резерв расширения.
- Перпетуальные контракты вида *F могут не давать минутных баров через текущий загрузчик; такие символы деградируют без сделок.
- Публичная лента ISS задержана примерно на 15 минут, что влияет на свежесть OFI.

15.4 Дорожная карта

1. Живой источник цены исполнения вместо закрытия минутного бара.
2. Подключение новостного контура в боевой тик.
3. Включение признаков стакана в расчёт.
4. Опциональное подключение портированных инструментов (стохастик, профиль объёма, уровни, ICT) как дополнительных фильтров.
5. Переход от rarep к реальному исполнению как drop-in замена исполнителя, после валидации на бумаге.

16. Приложение: параметры и пороги

Сводка ключевых констант из кода. Используйте как быстрый справочник.

Детектор

Параметр	Значение
Аномалия OFI	$ OFI > 0.7$
Всплеск объёма	$volume_ratio > 3.0$
Ценовой шок	$z > 2$, EWMA $\alpha = 0.1$
Кулдаун события	300 с на (тикер, тип)
uncertain	≥ 2 из $\{ OFI > 0.85, vol > 5, \sigma > 3\}$
black_swan	режим = panic
Новость	$severity \geq 6$

Контртренд

Параметр	Значение
Базовый размер	0.03
Минимальное согласие	0.5
Подтверждений разворота	3
Мониторинг / первичная / ожидание / разворот	5 / 15 / 10 / 30 минут
Порог OFI для лонга	0.15 и $long_agr > short_agr \times 1.3$
Стоп / тейк первичной ноги	1.5% / 2.5%
Стоп / тейк разворотной ноги	1.5% / 2.0%
Паника	режим = panic или объём > 10×

Модели

Параметр	Значение
HMM состояния / итерации / минимум данных	4 / 40 / 20 доходностей
GARCH минимум данных / нормировка	30 доходностей / $\times \sqrt{(252 \cdot 6.5 \cdot 60)}$
GARCH стационарность	$\alpha + \beta < 0.999$
CUSUM допуск / порог	$k = 0.5\sigma$ / $h = 5\sigma$
Conformal покрытие	0.9
Окно OFI	300 с (по часам данных)

Риск

Параметр	Значение
Макс. позиций	5
Макс. экспозиция	0.30
σ для CUSUM	0.01
Роль режима (контртренд)	trend_down 1.0 · panic/trend_up 0.5 · flat 1.0

Признаки направления

Параметр	Значение
Таймфреймы	1d, 1h, 10m, 1m
ЕМА быстрая / медленная	9 / 21
RSI период / фильтры	14 / long при RSI<70, short при RSI>30
Минимум баров на фрейм	22
Инференс направления по OFI	short при OFI < -0.1, иначе long

Документ описывает систему по состоянию на 20 июня 2026. Все пороги и формулы взяты напрямую из исходного кода модулей `trader/lab/ai46/`. Метки LIVE и PORT отражают фактический боевой путь, а не намерения.